

Synthèse de l'acétate de vinyle

Chimie Industrielle - 2026

David Tofan

Tom Rabassa

Esteban Clemente

Alexis Bibe

SYNTHESE DE L'ACETATE DE VINYLE

I - Intro et présentation du procédé

II - Historique du procédé

III - Contexte industriel

IV - Différentes voies de synthèse

V - Présentation du principal procédé utilisé

A - Section Synthèse (alimentation et réaction)

B - Section Absorption et recyclage (récupération gaz)

C - Section Distillation et purification (séparation finale)

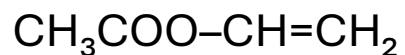
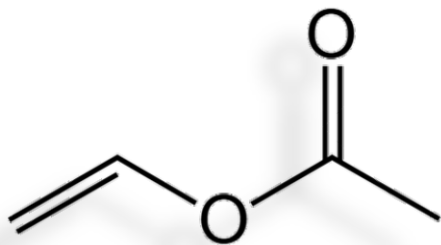
VI - Comparaison avec les autres voies de synthèse

I - INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

- L'acétate de vinyle monomère (VAM) est un intermédiaire industriel majeur pour la fabrication du PVAc, de l'EVA et de nombreuses résines utilisées dans les adhésifs, peintures, revêtements, films, mousses, textiles et panneaux solaires.
- Le procédé industriel de référence repose sur l'actoxylation de l'éthylène en phase vapeur, en présence d'acide acétique, d'oxygène et d'un catalyseur au palladium.
- L'unité est généralement organisée en deux sections : une section de synthèse et une section de séparation/purification avec recyclage des réactifs non consommés.



I - INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ



Caractéristique	Description
Danger principal	Liquide et vapeurs très inflammables (H225)
Irritation	Irritant voies respiratoires (H335) et yeux (H319)
VLEP (8h)	5 ppm (17,6 mg/m ³)
VLCT (15 min)	10 ppm (32,5 mg/m ³)



ACÉTATE DE VINYLE

Danger

- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
- H332 - Nocif par inhalation
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires
- H351 - Susceptible de provoquer le cancer

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008.

203-545-4

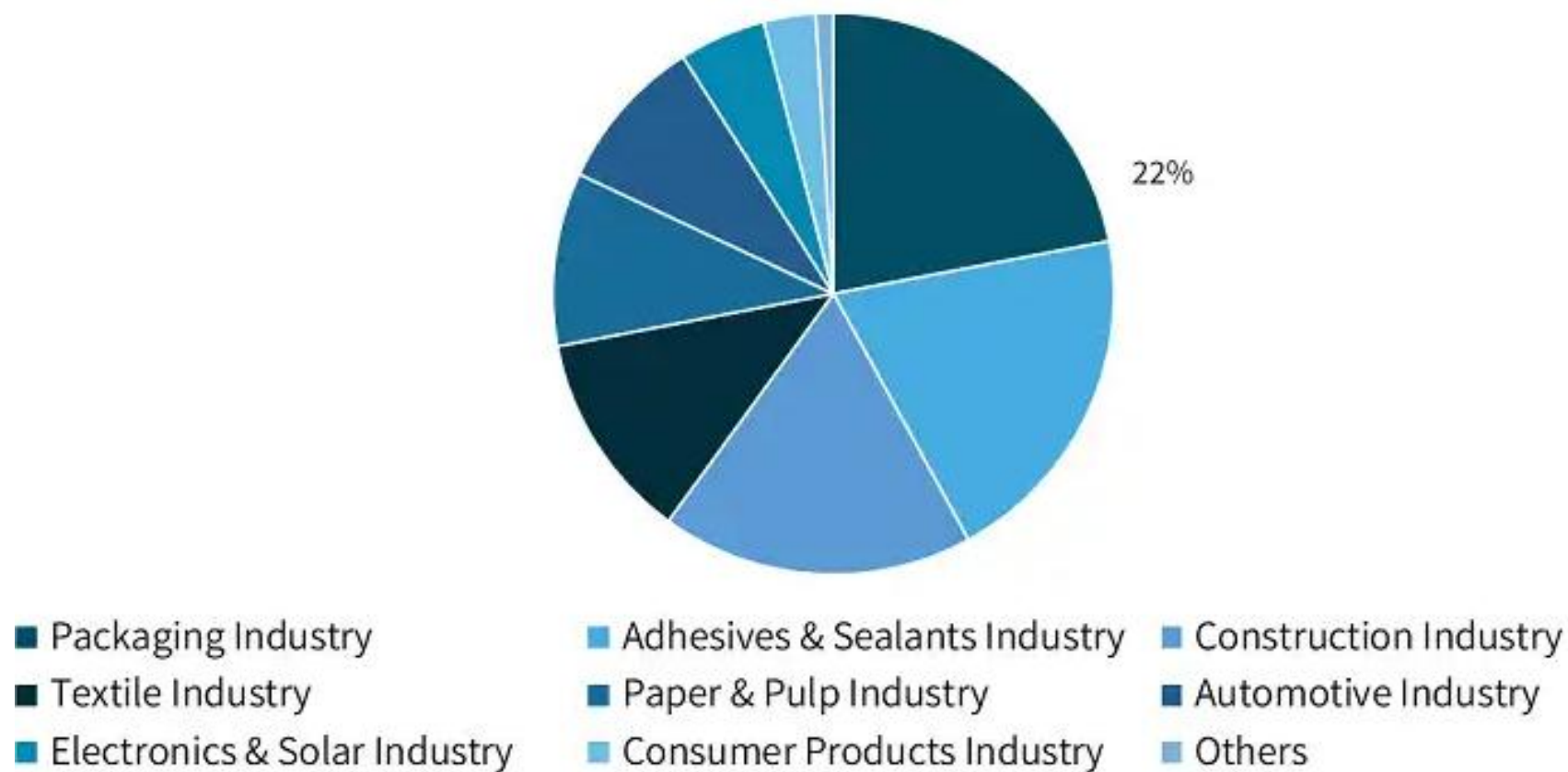
Source : INRS - Fiche toxicologique synthétique n° 295

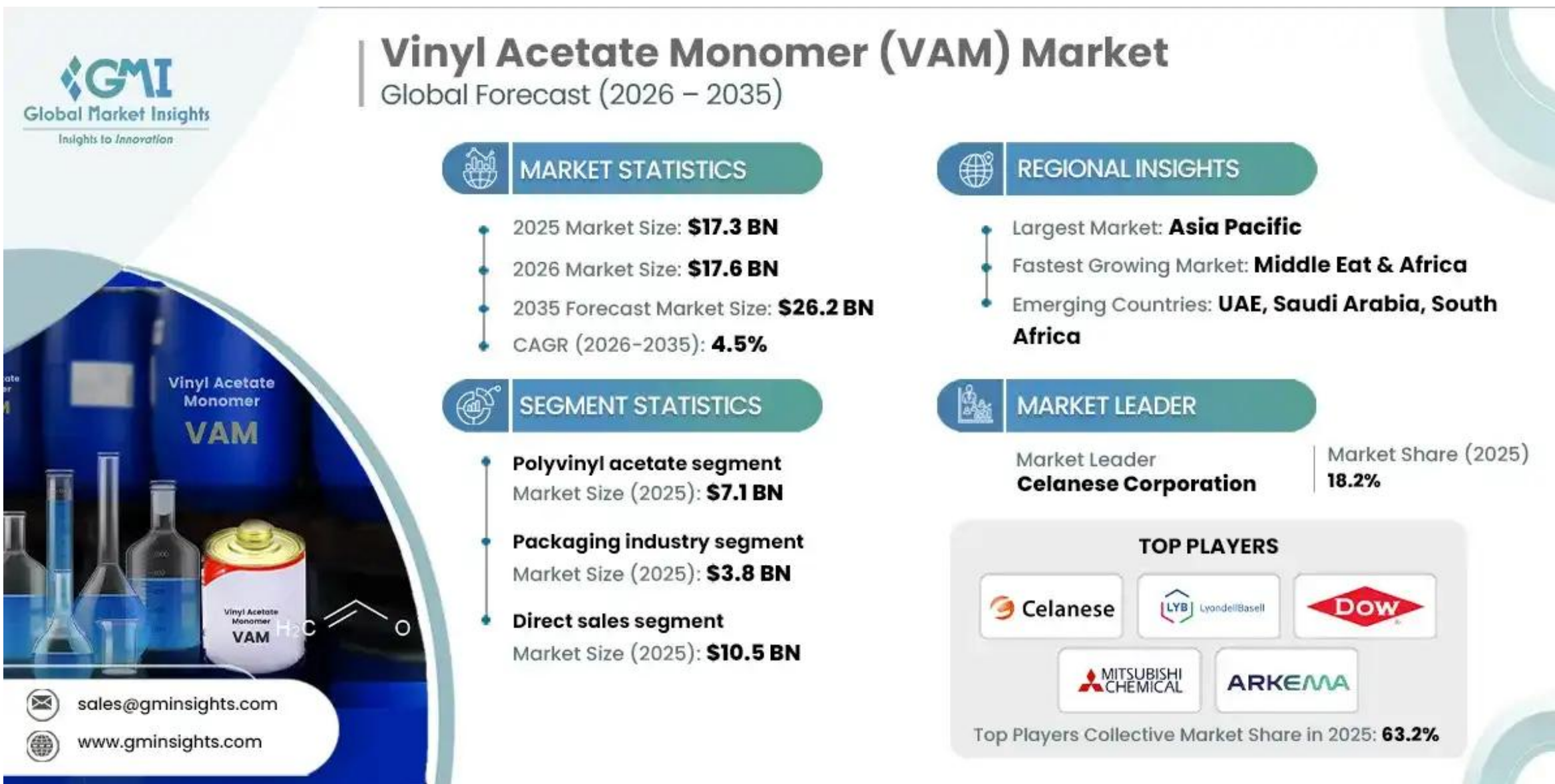
II - HISTORIQUE DU PROCÉDÉ

- 1912 : premier procédé industriel à partir d'acétylène, avec catalyse au mercure puis au zinc-cadmium. Ce procédé est simple mais coûteux, toxique et progressivement abandonné.
- Années 1960 : l'éthylène devient la matière première privilégiée grâce à la mise au point du procédé en phase vapeur au palladium.
- Années 1970 à 2000 : optimisation des catalyseurs, réduction des sous-produits, amélioration du rendement et prise en compte des contraintes environnementales.

III - CONTEXTE INDUSTRIEL

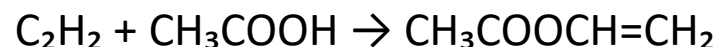
Vinyl Acetate Monomer Market Revenue Share, End Use Industry, (2025)

Source: www.gminsights.com

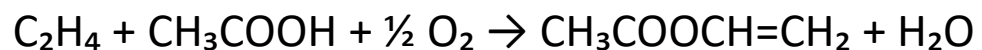


IV - DIFFÉRENTES VOIES DE SYNTHÈSE

- **Voie à l'acétylène** : voie historique, aujourd'hui largement abandonnée, pénalisée par le coût de la matière première et la toxicité des catalyseurs.



- **Voie à l'éthylène** : voie principale actuelle, plus économique, plus sélective et plus adaptée aux grandes unités industrielles.



- **Voie biotechnologique** : utilisation d'éthylène biosourcé et d'acide acétique biosourcé, encore au stade de développement car le coût reste élevé.

V - PROCÉDÉ PRINCIPAL UTILISÉ : VOIE ÉTHYLÈNE

L'éthylène est d'abord saturé en acide acétique dans un évaporateur vers 120 °C. Le mélange est ensuite préchauffé, puis envoyé vers le réacteur multitubulaire à lit fixe.

L'oxygène est introduit tardivement pour rester sous la limite inférieure d'explosivité. La réaction se déroule typiquement entre 175 et 200 °C et elle est fortement exothermique.

La chaleur dégagée est récupérée pour produire de la vapeur basse pression. Les produits de réaction sont ensuite refroidis, absorbés, lavés, puis séparés par distillation et décantation.

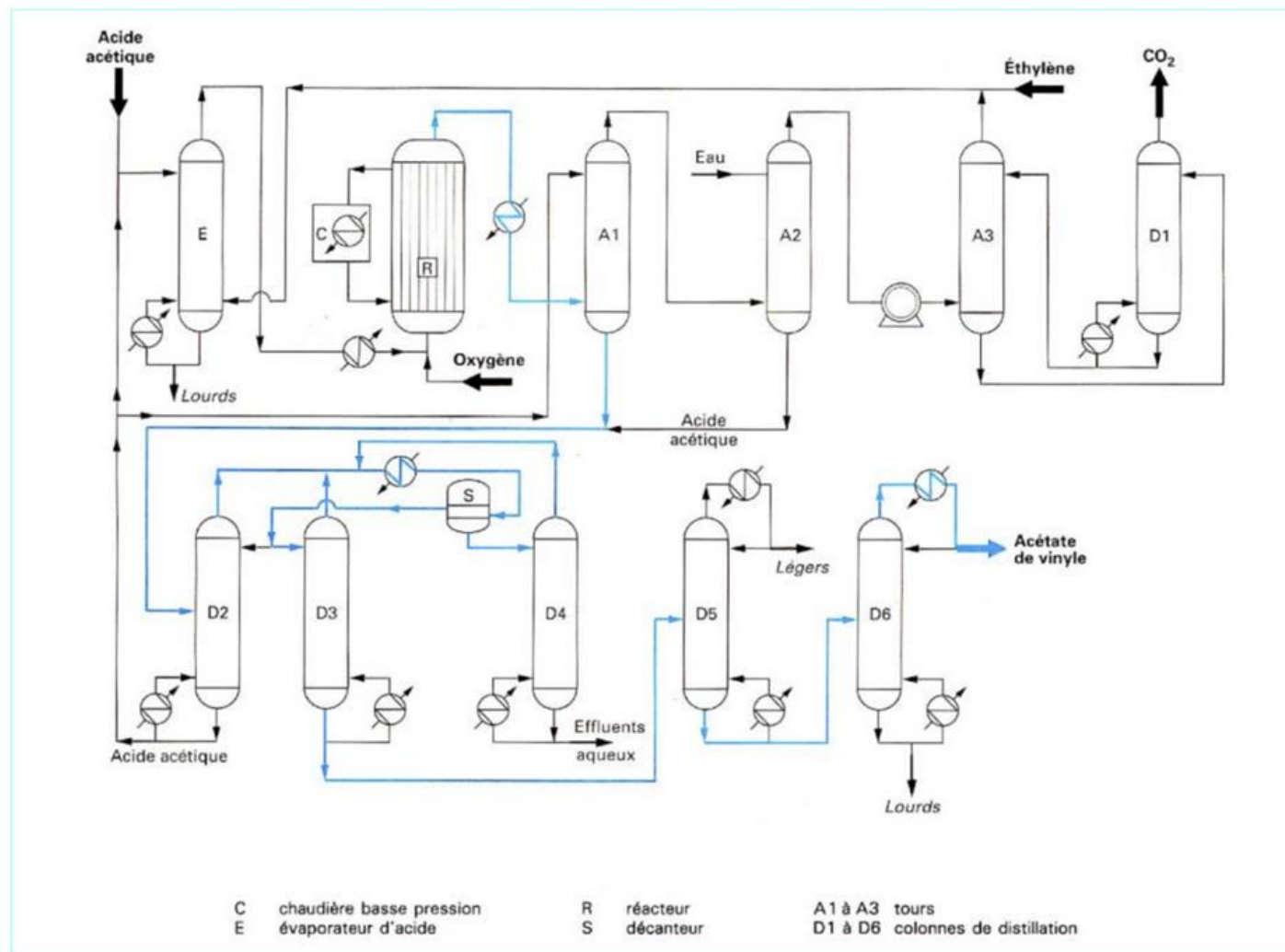


Figure 1 – Schéma de principe de la fabrication d'acétate de vinyle à partir d'éthylène, en phase vapeur

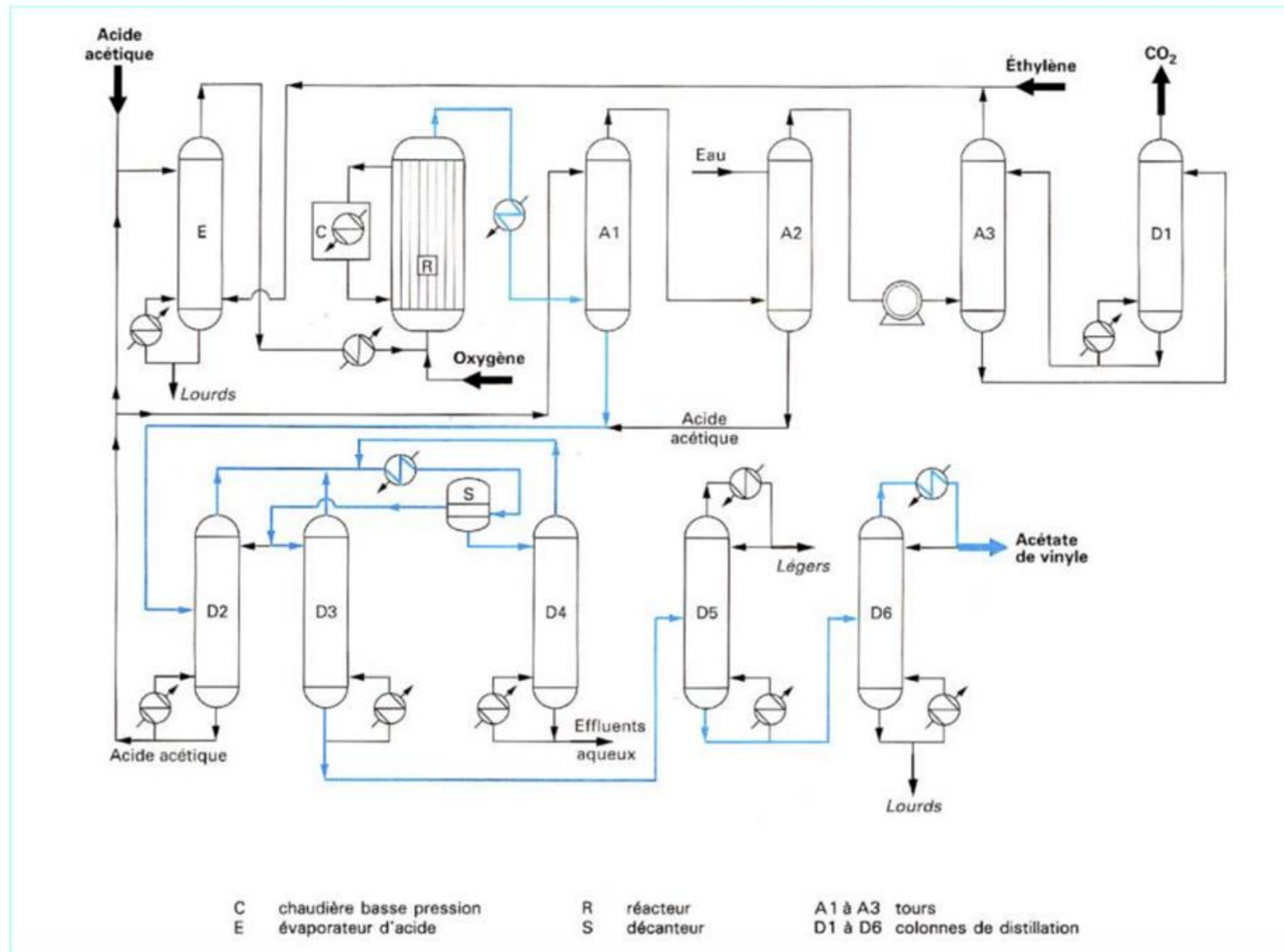


Figure 1 – Schéma de principe de la fabrication d'acétate de vinyle à partir d'éthylène, en phase vapeur

Conditions opératoires

Domaine : Chimie organique industrielle (synthèse VAM).

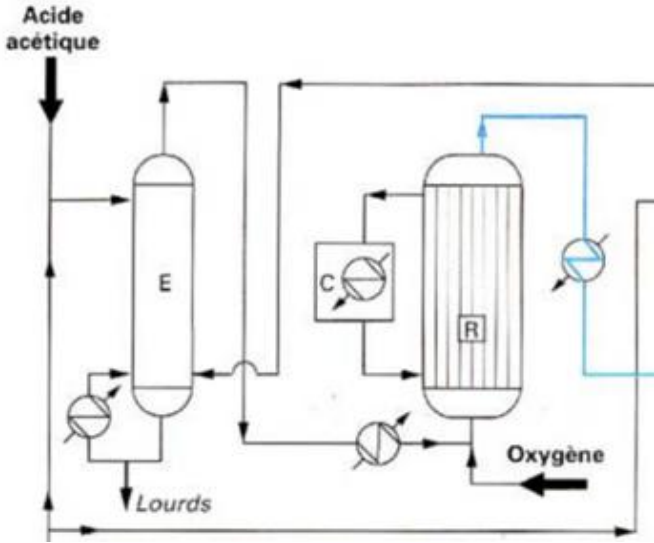
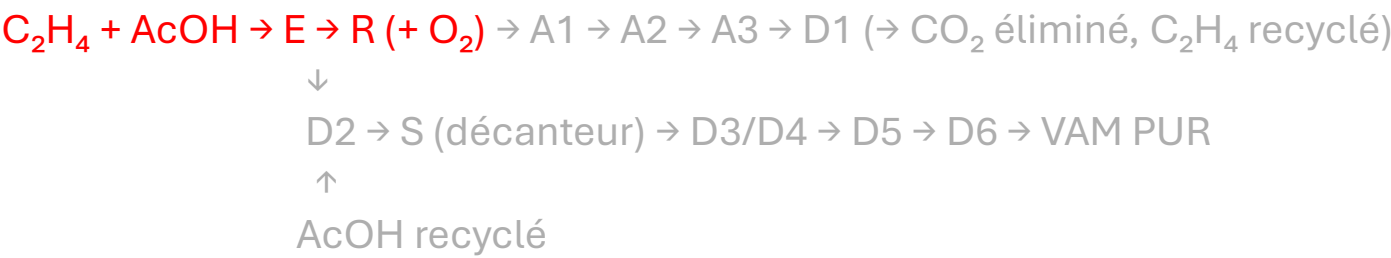
Conditions : Phase vapeur, $P = 0,5\text{--}1\text{ MPa}$, $T = 175\text{--}200\text{ °C}$.

Réacteur : Multitubulaire à lit fixe (catalyse hétérogène sur Pd/Au).

Contrôle thermique : Exothermique ($\Delta H < 0$), récupération de chaleur en vapeur BP (Unité C).

A - Section Synthèse (alimentation et réaction)

Étape	Unité	Utilisation	Objectif
1	Éthylène + AcOH	Saturés dans Évaporateur E (120°C)	Crée un gaz réactif homogène, évite surcharge liquide
2	+ O ₂ tardif	Injecté après préchauffage	Sécurité : reste sous limite explosivité (O ₂ <4-5%)
3	Réacteur R multitubulaire (Pd)	Réaction 175-200°C, exothermique	Conversion faible (10%) → haute sélectivité VAM. Chaleur → vapeur utile



B - Section Absorption et recyclage (récupération gaz)

Étape	Unité	Utilisation	Objectif
4	Refroidisseur	Vapeurs chaudes refroidies	Prépare absorption
5	A1 Absorbeur AcOH	VAM + AcOH capturés dans AcOH recyclé	Récupère produits solubles. Fond → distillation ; tête → gaz restants
6	A2 Lavage eau	AcOH entraîné récupéré par eau	Minimise pertes AcOH cher
7	A3 CO₂ + D1	CO ₂ absorbé (carbonate), régénéré	Élimine sous-produit majeur (7%). C ₂ H ₄ recyclé

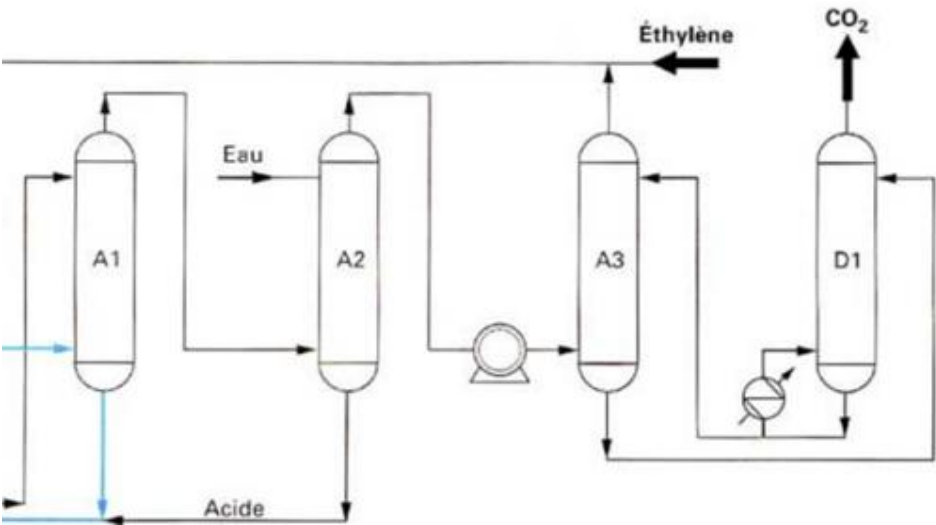
$C_2H_4 + AcOH \rightarrow E \rightarrow R (+ O_2) \rightarrow A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 \rightarrow D1 \rightarrow CO_2 \text{ éliminé, } C_2H_4 \text{ recyclé}$

↓

D2 → S (décanteur) → D3/D4 → D5 → D6 → VAM PUR

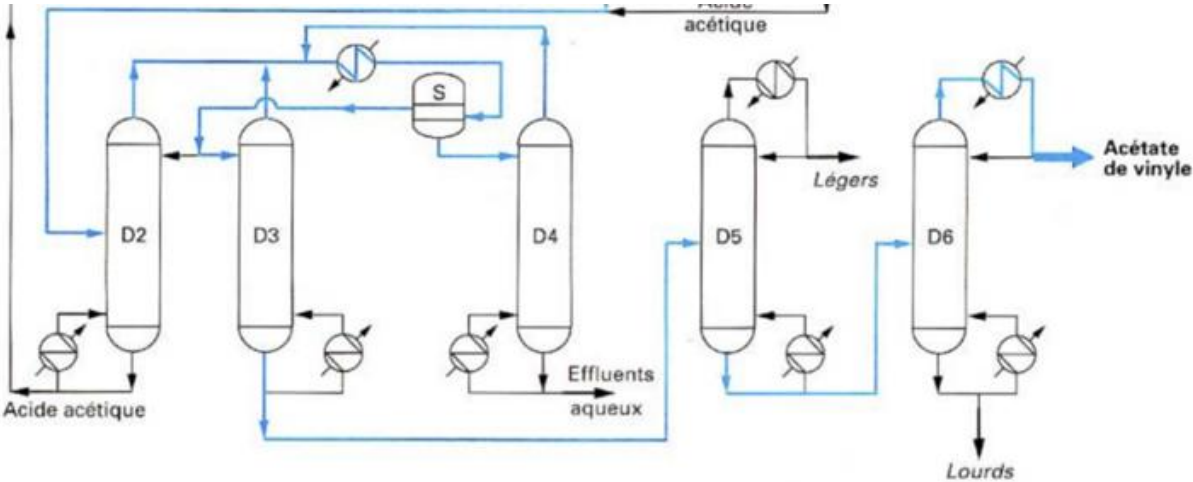
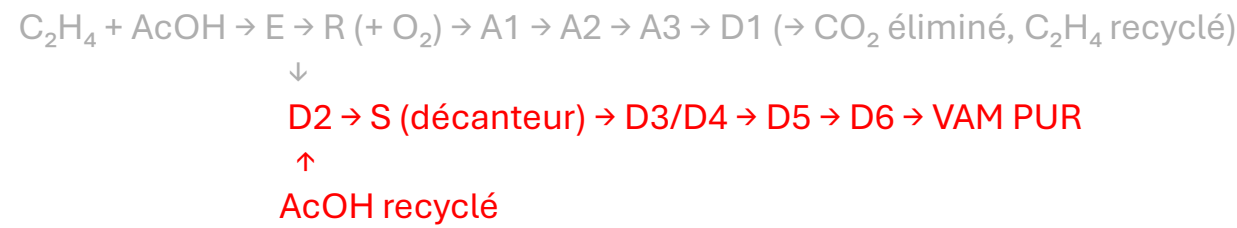
↑

AcOH recyclé



C - Section Distillation et purification (séparation finale)

Étape	Unité	Utilisation	Objectif
8	D2	AcOH pur recyclé ; azéotrope VAM-H ₂ O en tête	AcOH en excès → doit être 100% récupéré
9	S Décanteur	Phase org (VAM riche) vs phase aq (H ₂ O + 2,3% VAM)	Azéotrope hétérogène se sépare naturellement (différence densité) → sans énergie
10	D3 + D4	D3 : déshydrate org ; D4 : extrait VAM de aq	Récupère VAM résiduel partout
11	D5 + D6	Élimine légers puis lourds	VAM pur en sortie (rendement ~90%)



Pourquoi purifier les réactifs ?

Protection du catalyseur (Pd est extrêmement sensible).

Pourquoi une purge ?

Éliminer le CO₂ accumulé en boucle (évite chute de pression partielle).

Pourquoi séparer ainsi ?

Décanteur (S) : Utilise l'hétéroazéotropie (séparation de phase naturelle) = Optimisation énergétique.

Distillations (D2 à D6) : Purifications successives pour garantir >99,9% de pureté.

VI - POINTS TECHNIQUES CLÉS

- Le réacteur multitubulaire permet une maîtrise thermique efficace et une bonne répartition du catalyseur au palladium.

- La conversion par passage de l'éthylène reste volontairement faible, autour de 10 %, afin d'optimiser la sélectivité et la sécurité.

*Le rendement global en éthylène est voisin de 90 % => Bien que le rendement soit classiquement exprimé par rapport à l'éthylène pour des raisons de pilotage du catalyseur et de sécurité, cet indicateur est incomplet. D'un point de vue industriel, ce qui prime est la **minimisation des pertes en acide acétique** et la **sélectivité**. En effet, la formation de CO₂ (le sous-produit principal à 7-10%) ne représente pas seulement une perte de matière première, elle impose un surdimensionnement coûteux des unités de purification (Tours A3/D1) et une surconsommation d'oxygène. L'enjeu économique n'est donc pas la conversion par passe, mais bien la maximisation de la sélectivité pour éviter la formation de sous-produits inutiles*

- Le principal sous-produit est le CO₂ ; on observe aussi des traces d'acétaldéhyde et d'acétates légers.
- Les étapes de séparation permettent de récupérer l'acide acétique, d'isoler le VAM, de casser l'azéotrope eau-VAM et de purifier le produit final.

VII - OUVERTURE

- Le procédé illustre l'évolution de la chimie industrielle : passage d'une voie historique dangereuse vers une voie plus propre, plus efficace et plus intégrée.
- Les perspectives actuelles s'orientent vers des matières premières renouvelables et vers le recyclage, notamment dans une logique de chimie durable.